

加权高斯密度严格小于 2 能否推出梯度流延拓?

结论

对 Han--Li--Sun 的一般 β -辛临界曲面梯度流 ($\beta > 0$)，仅假设候选第一类奇点处的 **weighted Gaussian density** 严格小于 2，目前仍不能从现有定理严格推出所述延拓命题。准确地说：

1. Han--Li--Sun 的 ε -正则性定理要求某个有限尺度上的加权量严格满足

$$\Psi_p(X_0, T; T - r^2) < 1 + \varepsilon_{\text{HLS}}, \quad (1.1)$$

其中只知道 $\varepsilon_{\text{HLS}} > 0$ 。把该常数减小为 $\min\{\varepsilon_{\text{HLS}}, 1/2\}$ 后定理仍成立，所以可始终取 $0 < \varepsilon_{\text{HLS}} < 1$ 。区间 $(1 + \varepsilon_{\text{HLS}}, 2)$ 非空，故 $\Psi_p < 2$ 不蕴含 (1.1)。

2. 即使把“加权密度”理解为终端极限，并额外假定切锥由整数重平面组成，严格小于 2 至多强制总重数为 1；单个非全纯常角平面的加权密度仍可取 $(1, 2)$ 中的值，并不自动等于 1。

3. 对 $\beta > 0$ ，流速一般不等于平均曲率向量，White 的平均曲率流正则性定理不能直接替代 Han--Li--Sun 的 (1.1)。该论文也明确把排除这种新流的第一类奇点留作后续问题。

所以，现有结果下不存在从“weighted Gaussian density < 2 ”到所述延拓性质的严谨证明。能直接严格证明的正确条件是 (1.1)，或终端加权密度严格小于 $1 + \varepsilon_{\text{HLS}}$ 。以下给出完整论证和严格阈值分析。

1. 流、加权量与两种可能的条件

Han--Li--Sun 考虑的流为

$$\partial_t F = \frac{\cos^2 \alpha H - \beta \sin^2 \alpha V}{\cos^2 \alpha + \beta \sin^2 \alpha}, \quad \beta \geq 0, \quad (1.2)$$

其中 α 是 Kähler 角。仅当 $\beta = 0$ 时，(1.2) 才是平均曲率流 $\partial_t F = H$ 。在 $\cos \alpha \geq \delta > 0$ 下，取 $p \geq p_0(\beta, \delta)$ ，论文使用的局部加权高斯量是

$$\Psi_p(X_0, t_0; t) = \int_{\Sigma_t} \phi(F) \rho_{X_0, t_0}(F, t) \frac{1}{\cos^p \alpha} d\mu_t, \quad (1.3)$$

其中 ϕ 是在 X_0 附近等于 1 的截断函数， ρ 是二维后向热核。

“weighted Gaussian density < 2 ”有两种可能含义：

- **有限尺度条件：** 对某个 $r > 0$ ， $\Psi_p(X_0, T; T - r^2) < 2$ ；
- **终端密度条件：** 假定相应极限存在，并记

$$\Theta_p^w(X_0, T) := \lim_{r \downarrow 0} \Psi_p(X_0, T; T - r^2) < 2. \quad (1.4)$$

这两个解释都不足以由 Han--Li--Sun 的现成定理推出延拓。有限尺度版本不能达到 (1.1)；终端版本在排除多重性后仍留下第 2 节的角权障碍。

2. 严格小于 2 的加权平面切锥分析

下面的引理精确说明数值 2 能给出什么。它只使用整数重数与 $0 < \cos \alpha \leq 1$ ，不调用任何未证明的正则性结论。

引理 2.1 ($D_p < 2$ 强制总重数为一，但不强制加权密度为一)

设某个切锥可写成有限个整数重平面的和

$$\mathcal{C} = \sum_{j=1}^N m_j |P_j|, \quad m_j \in \mathbb{N}, \quad (2.1)$$

并且 Kähler 角沿吹起收敛到各平面上的常数 $c_j = \cos \alpha_{P_j} \in (0, 1]$ ，从而加权密度可识别为

$$D_p(\mathcal{C}) = \sum_{j=1}^N m_j c_j^{-p}. \quad (2.2)$$

若 $D_p(\mathcal{C}) < 2$ ，则总重数 $\sum_j m_j = 1$ ，即只有一个单重平面，且其 c 满足

$$c^{-p} < 2 \iff c > 2^{-1/p}. \quad (2.3)$$

反之，任意满足 $c > 2^{-1/p}$ 的单重常角平面都满足 $D_p < 2$ ；当 $c < 1$ 时，仍有 $D_p = c^{-p} > 1$ 。

证明

因为 $0 < c_j \leq 1$ 且 $p > 0$ ，有 $c_j^{-p} \geq 1$ 。因此

$$\sum_{j=1}^N m_j \leq \sum_{j=1}^N m_j c_j^{-p} = D_p(\mathcal{C}) < 2. \quad (2.4)$$

左端是严格小于 2 的正整数，故只能等于 1。(2.1) 因而只能含一个重数为 1 的平面，且 (2.3) 由 $c^{-p} < 2$ 得到。反向命题直接代入 $D_p = c^{-p}$ 即得。证毕。

推论 2.2 (单重性仍不足以达到 HLS 阈值)

$D_p < 2$ 排除了二重平面，并在 (2.2) 的额外识别假设下推出一个单重平面；但它不能推出 $D_p = 1$ 。其加权密度可以是区间 $[1, 2)$ 中的任意值 c^{-p} 。具体地，给定 $0 < \varepsilon < 1$ ，取任意

$$1 + \varepsilon < c^{-p} < 2 \quad (2.5)$$

的 $c \in (2^{-1/p}, (1 + \varepsilon)^{-1/p})$, 便得到一个单重常角平面, 同时满足 $D_p < 2$ 和 $D_p > 1 + \varepsilon$ 。所以除非再证明 $c = 1$, 否则不能保证 $D_p < 1 + \varepsilon_{\text{HLS}}$ 。

这里所需的常角平面确实对每个 $c \in (0, 1]$ 都存在。令 $\mathbb{C}^2 = \mathbb{R}^4$ 的标准正交基为 e_1, e_2, e_3, e_4 , 满足 $Je_1 = e_2, Je_3 = e_4$, 并取有向平面

$$P_c = \text{span} \left\{ e_1, ce_2 + \sqrt{1 - c^2} e_3 \right\}. \quad (2.6)$$

式中两生成向量是单位正交向量, 且标准 Kähler 形式满足

$$\omega(e_1, ce_2 + \sqrt{1 - c^2} e_3) = c. \quad (2.7)$$

故 P_c 的 Kähler 角余弦恰为 c 。又因 P_c 是仿射平面, $A = H = 0$, 且 α 为常数、 $V = 0$, 所以它也是 (1.2) 的静态平面模型。

这里的平面例子是对“由严格小于 2 自动推出加权密度一或 HLS 小量条件”的严格模型障碍; 它本身不是一个产生有限时奇点的反例。因此严谨结论是: 现有假设不足以闭合证明, 而不是声称已经构造了违反延拓命题的奇异流。

3. 为什么第一类曲率界和辛性下界没有补上缺口

假设

$$\cos \alpha = *F_t^* \omega \geq \delta > 0, \quad |A_t|^2 \leq \frac{C}{T - t} \quad (3.1)$$

提供了抛物吹起的尺度不变曲率控制, 并保证权 $\cos^{-p} \alpha$ 有界。但这两条本身不包含下列任何一个结论:

- 切锥必为相对于原 Kähler 结构的全纯平面;
- 切锥必为单重;
- $\Theta_p^w < 2$ 能改善为 $\Theta_p^w < 1 + \varepsilon_{\text{HLS}}$;
- 对 (1.2) 存在“加权密度等于一即正则”的 White 型定理。
- 在曲率真正爆破时, 存在与 $|A|^2 \leq C/(T - t)$ 相匹配的下爆破率, 从而可选取一个在 Type-I 尺度上仍保持非平坦的光滑极限。

Han--Li--Sun 的 Theorem 5.7 给出 λ -切锥由有限个平面组成, 但其正式表述没有给出上述单重正则性桥接。其证明中的“holomorphic curve in $\mathbb{C}^2$ ”也不能未经说明就改写为“相对于原 Kähler 结构的每个极限平面均有 $\cos \alpha = 1$ ”, 因为非全纯常角平面可相对于另一正交复结构成为复直线。该论文引言又明确指出: 要排除 (1.2) 的第一类奇点, 还需推导第二基本形式的演化方程并与单调公式结

合，并将此问题留待后续研究。因此不能把 Wang Proposition 5.2 对普通辛平均曲率流的论证原样搬到 $\beta > 0$ 。

4. 当前可以严格证明的延拓定理

定理 4.1 (Han--Li--Sun 阈值下的延拓)

设 M 为紧 Kähler 曲面, Σ 为闭曲面, $F: \Sigma \times [0, T) \rightarrow M$ 是 (1.2) 的光滑解, 并且 $\cos \alpha \geq \delta > 0$ 。令 $\varepsilon_{\text{HLS}} > 0$ 为 Han--Li--Sun Corollary 4.2 中的常数。假设对每个可能的奇异空间点 X_0 , 存在 $r_{X_0} > 0$ 使

$$\Psi_p(X_0, T; T - r_{X_0}^2) < 1 + \varepsilon_{\text{HLS}}. \quad (4.1)$$

则存在 $\varepsilon > 0$, 使 F 光滑延拓到 $[0, T + \varepsilon)$ 。

这里不需要另用第一类上界 $|A|^2 \leq C/(T - t)$; 若保留该假设, 结论当然仍成立。

证明

由 Han--Li--Sun Corollary 4.2, (4.1) 给出以 (X_0, T) 为中心的一个抛物邻域, 在其中第二基本形式具有尺度相应的一致上界; 特别地, (X_0, T) 是正则点。

反设 $|A|$ 在 $t \uparrow T$ 时不一致有界。则可取 (x_i, t_i) , 其中 $t_i \uparrow T$ 且

$$|A|(x_i, t_i) \rightarrow \infty. \quad (4.2)$$

令 $X_i = F(x_i, t_i)$ 。由 M 的紧性, 取子列使 $X_i \rightarrow X_0 \in M$ 。若 (X_0, T) 为正则点, 则存在 $r > 0$ 和 $K < \infty$, 使 $|A| \leq K$ 于某个包含所有充分大 i 的 (X_i, t_i) 的抛物邻域, 和 (4.2) 矛盾。因此 (X_0, T) 必是一个可能的奇异点。

按假设, 该点满足 (4.1); Corollary 4.2 又断言它是正则点, 仍为矛盾。故

$$\sup_{\Sigma \times [0, T)} |A| < \infty. \quad (4.3)$$

最后应用 Han--Li--Sun Theorem 3.1 的延拓判据, 得到某个 $\varepsilon > 0$, 使解光滑延拓到 $[0, T + \varepsilon)$ 。证毕。

推论 4.2 (终端加权密度版本)

在定理 4.1 的其余假设下, 若对每个可能的奇异点, (1.4) 的极限存在且

$$\Theta_p^w(X_0, T) < 1 + \varepsilon_{\text{HLS}}, \quad (4.4)$$

则流可延拓越过 T 。

证明

由极限定义, (4.4) 对每个 X_0 给出充分小的 $r_{X_0} > 0$, 使 (4.1) 成立。应用定理 4.1 即得结论。证毕。

注意这里必须是严格不等式; 仅有 $\Theta_p^w \leq 1 + \varepsilon_{\text{HLS}}$ 时, 极限定义并不能保证某个有限尺度严格落在阈值以下。

5. 在额外量子化假设下, 严格小于 2 何时可用

若另行证明了以下桥接结论: 每个相关切锥满足 (2.1)–(2.2), 且所有 $c_j = 1$, 并且加权终端密度等于该整数总重数, 那么

$$\Theta_p^w < 2 \implies \Theta_p^w = 1. \quad (5.1)$$

此时由终端极限定义可在充分小的有限尺度上得到 $\Psi_p < 1 + \varepsilon_{\text{HLS}}$, 再用 Corollary 4.2 与定理 4.1 即可完成延拓。问题在于“所有相关 $c_j = 1$ ”以及“终端加权密度等于该整数平面和的加权密度”这两个桥接结论并不是 Han–Li–Sun 论文对一般 $\beta > 0$ 已经给出的结果。严格号在这里只解决整数总重数问题, 尚未解决 Kähler 角权及极限识别问题。

6. 与 $\beta = 0$ 的区别

当 $\beta = 0$ 时, (1.2) 是普通辛平均曲率流。在 Wang Proposition 5.2 的设定中, $\cos \alpha \geq \delta > 0$ 与第一类界 (3.1) 已被用于排除第一类奇点; 此时延拓结论不需要额外的 weighted-density- < 2 假设。

若改走“平面切流 + White 正则性”的密度路线, 则标准 (非加权) 高斯密度严格小于 2 可由整数重数推出密度为 1, 再用 White 定理得到正则性。因而严格的 < 2 对 $\beta = 0$ 足以完成该路线; 但这不能自动移植到 $\beta > 0$ 。

7. 可直接采用的命题表述

对一般 $\beta > 0$, 建议把命题写为:

命题 (局部加权低密度下的延拓) 设 $F : \Sigma \times [0, T) \rightarrow M^4$ 是闭曲面在紧 Kähler 曲面中的 β -辛临界曲面梯度流, 且 $\cos \alpha \geq \delta > 0$ 。令 $p \geq p_0(\beta, \delta)$ 。若对每个可能的奇异点 (X_0, T) , 存在 $r_{X_0} > 0$ 使

$$\Psi_p(X_0, T; T - r_{X_0}^2) < 1 + \varepsilon_{\text{HLS}},$$

则存在 $\varepsilon > 0$, 使该流光滑延拓到 $[0, T + \varepsilon)$ 。

若要保留“加权密度严格小于 2”这一表述, 则必须把它降格为尚需额外桥接定理的条件, 不能在现阶段将其陈述为一般 $\beta > 0$ 情形已经证明的充分条件。

参考文献

- [1] X. Han, J. Li and J. Sun, *Gradient Flow for β -Symplectic Critical Surfaces*, Ann. Inst. H. Poincaré C Anal. Non Linéaire 41 (2024), 1083--1116; 尤其 Theorem 3.1、Corollary 4.2、Theorem 5.7 及导言末关于第一类奇点的说明。
- [2] M.-T. Wang, *Mean Curvature Flow of Surfaces in Einstein Four-Manifolds*, J. Differential Geom. 57 (2001), 301--338; 尤其 Proposition 5.2。
- [3] B. White, *A Local Regularity Theorem for Mean Curvature Flow*, Ann. of Math. 161 (2005), 1487--1519。
- [4] J. Chen and J. Li, *Singularities of Codimension Two Mean Curvature Flow of Symplectic Surfaces*, arXiv:math/0208227; 尤其 Theorem 5.1。